Fragebogen der Fachschaft zu **mündlichen Prüfungen** im Informatikstudium

Barcode: 2 214100 149264

Dieser Fragebogen gibt den Studierenden, die nach dir die Prüfung ablegen wollen, einen Einblick in Ablauf und Inhalt der Prüfung. Das erleichtert die Vorbereitung.
Bitte verwende zum Ausfüllen einen schwarzen Stift. Das erleichtert das Einscannen.
Vielen Dank für deine Mitarbeit!

Dein Studiengang: .....

Prüfungsdatum: *27. Februar 2025*

Prüfungsart:
- ○ Wahlpflichtfach
- ● Vertiefungsfach
- ○ Ergänzungsfach

Prüfer(in): *Prof. Oliver Waldhorst**

Beisitzer(in): .....

Welches? *Mobilkommunikation*

Prüfungsfächer und Vorbereitung:

Veranstaltung	Dozent(in)	Jahr	regelmäßig besucht?
Mobilkommunikation	*Waldhorst*	*WS 2024/25*	*nie*

Note: *3.7*

Prüfungsdauer: *30 Minuten*

War diese Note angemessen? *Eventuell etwas hart, aber ich hatte einen absoluten Blackout*

✍ Wie war der Prüfungsstil des Prüfers / der Prüferin?

Prüfungsatmosphäre, (un)klare Fragestellungen, Frage nach Einzelheiten oder eher größeren Zusammenhängen, kamen häufiger Zwischenfragen oder ließ er/sie dich erzählen, wurde dir weitergeholfen, wurde in Wissenslücken gebohrt?

Er war grundsätzlich sehr hilfreich, und hat auch nicht mutwillig an Stellen gebohrt, an denen ich offensichtlich nicht weiter wusste. Er hat auch sehr schnell Hilfestellung gegeben und keinen Druck aufgebaut. Ebenfalls ließ er mich immer ausreden und hat auch nach Möglichkeit Fragen zu Themen gestellt, bei denen er gemerkt hat, dass ich besser Bescheid wusste.

*Institut für Telematik

↪ **Rückseite bitte nicht vergessen!**

Hat sich der Besuch / Nichtbesuch der Veranstaltung für dich gelohnt?

Ich konnte die Vorlesung nicht besuchen, weil ich parallel 2 andere Veranstaltungen hatte. Ich habe aber immer das Material danach angeschaut sowie die Tests gemacht. Insbesondere das Material der Übungen sollte man sich anschauen, da das teils nochmal zusätzliche Inhalte beinhält, die prüfungsrelevant sind.

Kannst du ihn / sie weiterempfehlen? Warum?

● ja
○ nein

Sehr hilfreich und verzeihend, sehr ruhig, macht keinen Stress.

Wie lange und wie hast du dich alleine oder mit anderen auf die Prüfung vorbereitet?

Während dem Semester alle Tests gemacht, 2 Wochen vor der Klausur mit dem Lernen angefangen, auch mit Prüfungsprotokollen gelernt.

Fanden vor der Prüfung Absprachen zu Form oder Inhalt statt? Wurden sie eingehalten?

Welche Tipps zur Vorbereitung kannst du geben?

Wichtige / unwichtige Teile des Stoffes, gute Bücher / Skripten, Lernstil, ...

Die Inhalte haben sich teils stark geändert, die Protokolle von 2022 und vorher sind nur noch bedingt zutreffend. Dementsprechend sollte man unbedingt sehr viel mit den Folien lernen. Die Tests, die Prof. Waldhorst anbietet, gehen teils deutlich mehr ins Detail, als in der Prüfung tatsächlich abgefragt wird, sind aber trotzdem gut, um einen Einstieg in die Folien zu bekommen.

Kannst du Ratschläge für das Verhalten in der Prüfung geben?

Nicht so wie ich komplett gestresst und psychisch überfordert in die Klausur gehen, damit man keinen Blackout bekommt.

Inhalte der Prüfung (bitte auf weitere Blätter):

- Schreibe bitte möglichst viele Fragen und Antworten auf.
- Wo wurde nach Herleitungen oder Beweisen gefragt oder sonstwie nachgehakt?
- Worauf wollte der Prüfer / die Prüferin hinaus?
- Welche Fragen gehörten nicht zum eigentlichen Stoff?

Kurze Anmerkung voraus: Ich stand um die Zeit dieser Prüfung aus privaten Gründen unter extremem Stress. Vermutlich wäre es besser gewesen, nicht an der Prüfung teilzunehmen, ich wollte die Prüfung jedoch rumhaben. Dementsprechend hat jedoch meine geistige Fähigkeit während der Prüfung sehr stark nachgelassen, ich war grundsätzlich immer etwas unsicher und hatte am Ende einen Blackout. Ich vermute aber trotzdem, dass dieses Protokoll hilfreich ist.

1 Welche neuen Probleme haben wir, wenn wir uns jetzt in der drahtlosen statt in der kabelgebenundenen Kommunikation bewegen?

Das ist seine Standard-Einstiegsfrage, die auch auf allen anderen Protokollen immer am Anfang gestellt wird. Die Antworten hier sind die Punkte seiner ersten richtigen Vorlesung, namentlich 'Positionsmanagement', 'Handover', 'Überlappung', 'Semi-Broadcast', 'Mehrwegeausbreitung' und 'Abhörbarkeit'. Diese Punkte muss man auswendig liefern können.

2 Mobilfunk

2.1 Welche internen Interferenzen gibt es im Mobilfunk?

Hier sollte ich jeweils zuerst auflisten, welche 3 Arten von internen Interferenzen es gibt: Interzellinterferenzen, Intrazellinterferenzen und Intersymbolinterferenzen. Daraufhin sollte ich diese auch noch erklären.

- Interzellinterferenzen sind Interferenzen, die vor allem im Randbereich von Zellen durch Überlappung mit anderen Zellen entstehen.
- Intrazellinterferenzen entstehen durch andere Teilnehmer innerhalb dieser Zelle, die zeitgleich senden.
- Intersymbolinterferenzen entstehen bei der Übertragung eines Symbols, beispielsweise durch Mehrwegeausbreitung.

2.2 Wie wird bei GSM gegen diese Interferenzen vorgegangen?

- Interzellinterferenzen werden minimiert, indem nebeneinander liegende Zellen unterschiedliche Frequenzen verwenden. Zudem schützt auch der physische Abstand vor Interferenzen. Also FDMA + SDMA
- Intrazellinterferenzen weren minimiert, indem die Basisstation vorgibt, wer wann senden darf. Dementsprechend TDMA.
- Gegen Intersymbolinterferenzen ist aufgrund der geringen Symbolrate kein Mittel erforderlich.

2.2.1 Wie ist das bei LTE und UMTS?

UMTS verwendet gegen Intersymbolinterferenzen CDMA, LTE hingegen OFDM.

2.3 Bei LTE gibt es sogenannte Ressourceblöcke, wie funktionieren diese?

Hier bin ich das erste Mal ins Straucheln gekommen, und hatte schon leicht das Gefühl eines Blackouts. Nachdem ich etwas rumgeeiert habe, habe ich gesagt, dass das halt bestimmte Frequenzbereiche kombiniert mit bestimmten Zeitbereichen sind, also jeder Block eine bestimmte Frequenz zu einre bestimmten Zeit darstellt. *Diese Antwort hat ihm wohl gereicht, um weiterzumachen, aber wirklich zufrieden hat er nicht gewirkt.*

2.3.1 Wie werden diese Ressourceblöcke genutzt, um Interzellinterferenzen zu reduzieren?

Nebeneinander liegende Zellen kommunizieren, wer welche Ressoureblöcke verwenden darf.

2.3.2 Darf dann jede Zelle wirklich nur die Ressourceblöcke verwenden, die ihr dadurch zugewiesen wurden?

Nein, wenn das Mobilgerät nah genug an der Antenne steht, dass die Basisstation die Sendeleistung genug reduzieren kann, dass sie die Nachbarzelle nicht stört, kann sie auch Ressourceblöcke verwenden, die ihr nicht explizit zugewiesen wurden.

2.4 Jetzt haben wir ja bereits über interne Interferenzen geredet, was machen wir geg. externe Interferenzen?

Hier gibt es FHSS und DSSS. FHSS wird beispielsweise bei Bluetooth verwendet, DSSS beispielsweise bei 802.11. Bei FHSS wird immer wieder die Frequenz gewechselt, um lokale Interferenzen zu beheben, bei DSSS wird hingegen ein Symbol über einen größeren Frequenzbereich übertragen.

3 WLAN

3.1 Wie wird jetzt DSSS im ursprünglichen 802.11-Standard verwendet?

Ab hier wurde es richtig übel, und ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie alles vergessen hatte. Dementsprechend habe ich nur irgendwas zurechtgestammelt, aber effektiv nichts, was zusammenhängend Sinn gemacht hat. Ich bin hier auch kurz mit OFDM durcheinander gekommen, habe dann aber im Endeffekt gesagt, dass man die Nutzdaten über mehrere Frequenzen verteilt. Das war aber natürlich nur eine sehr verkürzte Darstellung, mit der Prof. Waldhorst nicht zufrieden war, und dem ganzen ging, wie gesagt, auch viel widersprüchliches Gestammel voraus.

3.1.1 Okay, aber wie schützt uns das jetzt vor Interferenzen?

Wir verwenden den 11-Bit-Chirper-Code, mit dem wir die Fehler rausrechnen können.

3.1.2 Ja okay, aber was machen wir jetzt damit? Einfach damit rumrechnen bringt ja erstmal nix.

Ich wusste es nicht. Die richtige Antwort wäre gewesen, dass wir ein Nutzdatenbit 11 mal per XOR verknüpfen und die 11 Ergebnisse jeweils über eine der 11 Trägerfrequenzen übertragen.

3.2 Im ursprünglichen 802.11-Standard gibt es ja die Varianten mit 1Mbit/s und 2Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit, woher kommt dieser Unterschied?

Die Variante für 1Mbit/s verendet zur Modulation (D)BPSK, die Variante für 2Mbit/s verwendet (D)QPSK. *Ich habe das D jeweils vergessen zu erwähnen, deshalb in Klammern. Das schien ihn jedoch nicht zu stören.*

3.3 Im 802.11b-Standard wurde die Datenrate ja auf bis zu 11Mbit/s erhöht, wie wurde das umgesetzt?

Durch andere Modulationsverfahren und Codierungen.

3.3.1 Was machen wir denn mit der Codierung, wird die kürzer oder länger?

Ich war, wie gesagt, mittlerweile effektiv komplett weg, deshalb: Länger. *Richtig gewesen wäre natürlich kürzer.*

3.3.2 Sagt ihnen CCK etwas?

Nein.

4 Bluetooth

4.1 Sie haben ja vorhin bereits FHSS erwähnt, und dass Bluetooth das verwendet. Wie genau funktioniert das jetzt bei Bluetooth?

In einem bereits aufgebauten Bluetooth-Netz wechseln alle Teilnehmer regelmäßig die Frequenz, namentlich nach jedem Datenübertragungs-Zeitschlitz. Dabei wechseln sich Master und die Slaves immer ab. Welche Frequenzen dafür verwendet werden, bestimmt sich aus der MAC-Adresse des Masters.

4.2 Sie haben jetzt bereits erwähnt, dass immer abwechselnd der Master und die Slaves einen Zeitschlitz verwenden. Kann ein Slave denn auch länger als einen Zeitschlitz senden?

Ja, können sie, wenn sie das beim Master entsprechend angemeldet haben.

4.2.1 Ja, also die Slaves können bei Bedarf 3 oder 5 Zeitschlitze am Stück senden. Wieso nicht 2 oder 4?

Weil sonst nach einer Übertragung theoretisch wieder ein Slave dran wäre, der Master aber keinem Slave einen Zeitslot zuteilen konnte.

4.2.2 Wird während solch einer langen Übertragung die Frequenz auch gewechselt?

Nein.

4.2.3 Und auf welcher Frequenz kommuniziert der Master dann nach dieser Übertragung?

Auf der Frequenz, auf der man jetzt bei einer 'normalen' Sprungsequenz angekommen wäre, da es sonst nur schwer möglich wäre, alle Geräte synchron auf der gleichen Frequenz zu halten.

4.3 Sie haben ja bereits erwähnt, so läuft das in einem bereits aufgebauten Netz. Wie bauen wir denn so ein Netz auf?

Paging- und Inquiry-Prozess erklärt, habe ich glaube ich ganz solide rübergebracht.

4.3.1 Müssen wir diese Prozedur jetzt jedes Mal durchführen, wenn wir uns später wieder verbinden wollen?

Die Inquiry-Prozedur nicht, die Paging-Prozedur jedoch schon. Sollten die Uhren zu weit auseinander gedriftet sein, ist eventuell auch nochmal eine Inquiry-Prozedur nötig.

5 Scanning

Bei diesem Teil hat es mich irgendwie komplett ausgeknockt. Ich war davor zwar schon etwas am kämpfen, aber dieser Teil hier war eigentlich sehr trivial, mir ist hier aber nichts mehr eingefallen und mein Stress hat mich glaube ich durchgebrannt.

5.1 Was ist der Unterschied zwischen aktivem und passivem Scanning?

Ich habe nichtmal versucht, nachzudenken: Ich weiß es nicht.

Prof. Wahldhost versucht hier, mit einem Beispiel über den WLAN-AP im Raum mich auf die richtige Fährte zu schubsen, und am Ende sage ich dann auch, dass bei passivem Scanning das Endgerät nur hört, ob es ein Signal gibt, während es bei aktivem Scanning selbst auf den entsprechenden Frequenzen Nachrichten schickt und auf Antworten hofft.

5.1.1 Und was glauben sie, was im Mobilfunk passiert?

Passives Scanning, da es dort deutlich kritischer ist, einfach mal irgendwie rumzufunken.